Anexo 1. Predicciones oficiales

59 parcelas de PREDICCION. Rendimiento estimado en toneladas por hectárea; corte de información: 31 de octubre de 2025. Los identificadores oficiales ID_POLIGONO se presentan como ID_parcela.

ID_parcela	Rendimiento (t/ha)	ID_parcela	Rendimiento (t/ha)
AGC_003	3.302904546749	AGC_107	4.512518005324
AGC_011	4.714571843862	AGC_113	2.997646350990
AGC_016	4.428476250767	AGC_116	4.353884413940
AGC_025	3.003090406719	AGC_118	3.127784807778
AGC_027	2.974664505006	AGC_120	2.835611164281
AGC_028	4.554378431052	AGC_126	4.522951532779
AGC_029	3.007285126132	AGC_128	4.517165807740
AGC_030	3.124633321034	AGC_129	3.264949433453
AGC_031	4.330199345710	AGC_130	4.571717762713
AGC_036	4.372106631967	AGC_136	4.454790411499
AGC_039	2.916600418191	AGC_142	4.605070283387
AGC_042	2.977565559445	AGC_143	4.439811270741
AGC_043	4.348673607835	AGC_147	2.963857565415
AGC_050	2.963900052903	AGC_149	4.568463492312
AGC_052	4.569473285905	AGC_153	4.337011917444
AGC_061	2.985472919467	AGC_154	4.497193270667
AGC_063	4.295999701776	AGC_156	3.207591612820
AGC_065	4.493223362998	AGC_158	4.259820859568
AGC_071	3.039974156357	AGC_173	2.999343786640
AGC_075	3.031701180536	AGC_174	4.572438314625
AGC_076	4.495347201086	AGC_175	4.531831517668
AGC_082	4.507535396939	AGC_177	4.283800674770
AGC_085	4.258704851491	AGC_182	4.505546439020
AGC_086	3.003961611337	AGC_183	2.979334159030
AGC_087	2.926419879502	AGC_186	4.341514448821
AGC_088	4.476671207308	AGC_188	4.569199483914
AGC_091	4.558774318120	AGC_190	4.509907136981
AGC_093	3.041398248153	AGC_191	4.685631937433
AGC_094	4.873903755565	AGC_192	4.608903051717
AGC_095	4.486866464999		

Fuente: artifacts/predictions_59.csv. Se muestran 12 decimales por presentación; el CSV conserva la precisión original. Son estimaciones del modelo; los rendimientos reales de estas 59 parcelas permanecen ocultos.

Anexo 2. Evidencia e integrantes

Validación espacial y trazabilidad

Procedimiento	RMSE (t/ha)	MAE (t/ha)	R^2
Selección anidada	0.481	0.340	0.678
Variante solo datos oficiales	0.765	0.594	0.187
Referencia: media regional	0.744	0.570	0.230

Evaluación: 138 parcelas y cinco grupos espaciales. La revisión redujo el RMSE frente a la media regional. Reutiliza las etiquetas del desarrollo; no es el test oculto. Intervalos nominales del 90%: cobertura 93.5%, amplitud 1.558 t/ha; presentación admitida, sin garantía por estado o campaña futura.

Fuentes externas del rendimiento final: nasa. NASA POWER y DGSIAP fueron comparadas dentro del entrenamiento. Fuentes, columnas, dependencias y hashes: data/processed/source-manifest.json y artifacts/contract_selected.json. Predicciones reproducidas desde el modelo local.

Integrantes y aportaciones

Ángel de Jesús Elvis Gutiérrez Pacheco

Modelado, Experimentación y Estrategia Analítica: Diseño y formulación de la arquitectura predictiva; concepción, ejecución y registro de las fases experimentales; análisis de métricas de desempeño y definición de la representación espacial y matemática de la información. Líder y organizador del proyecto.

Leonardo Álvarez González

Desarrollo Web, Diseño UI/UX y Producción Audiovisual: Diseño de la interfaz de usuario (UI/UX) y desarrollo de la aplicación web; estructuración visual de los componentes de consulta interactiva y guionización, grabación y edición del video demostrativo del proyecto.

Ángel Gabriel Aguilar Saldívar

Estadística de Datos y Validación Matemática: Modelado estadístico y análisis de dispersión; formulación, revisión y auditoría rigurosa de las ecuaciones matemáticas y funciones de pérdida (Huber, Kriging y calibración de intervalos) en el código y en el reporte técnico.

Iván Pérez Sánchez

Auditoría Técnica, Investigación y Fuentes Externas: Revisión técnica y auditoría de consistencia del reporte; investigación agronómica y bibliográfica para la selección de variables biofísicas; búsqueda, control de calidad e integración de fuentes de datos satelitales y climáticos externos.

Diego Cannata Cárdenas

Auditoría de Dashboard y Aseguramiento de Calidad de Datos: Aseguramiento de calidad (QA) y auditoría de la plataforma interactiva; verificación de la fidelidad e integridad en la representación de polígonos, métricas y series temporales; validación del módulo de análisis y presentación de datos.

Distribución de aportaciones acordada por el equipo de autores para el registro oficial de AgroCebada 2026.

Asistencia de IA

La inteligencia artificial (OpenAI Codex y Google Gemini) se utilizó exclusivamente como apoyo para la discusión de ideas, creación del dashboard, automatización de experimentos y apoyo en la redacción del reporte. La formulación metodológica, auditoría analítica e interpretación corresponden íntegramente al equipo de autores.